

Utilisation des capteurs Bluetooth Bitalino

3 systèmes en interaction :

1. Le corps humain (système exploré)
2. Le système d'acquisition de données/senseurs (système responsable de la collecte des données issues de 1)
3. Le périphérique mobile/ordinateur (système qui reçoit et traite les données collectées par 2)

```
sudo ln /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.7 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6
```

1. Installation des bibliothèques Python

1.1. Installer les dépendances

1.1.1. NumPy

Bibliothèque permettant de manipuler des matrices et tableaux multidimensionnels en Python
([documentation](#))

```
pip install numpy --user
```

1.1.2. pySerial

Bibliothèque permettant la communication de données via le port série de la machine
([documentation](#))

```
pip install pyserial --user
```

1.1.3. PyBluez

Bibliothèque permettant la communication par Bluetooth en Python.

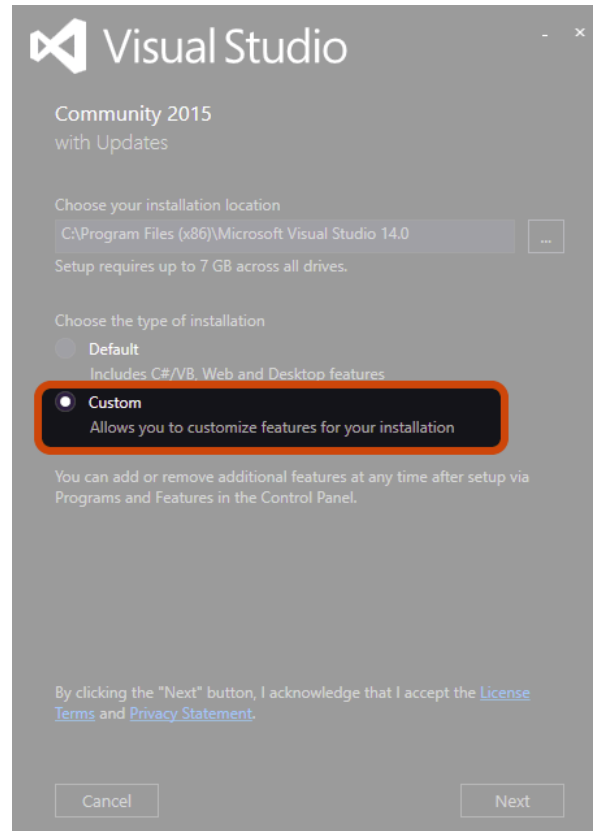
D'autres bibliothèques sont disponibles là : <https://github.com/ukBaz/python-bluezero/wiki>

Sous Windows

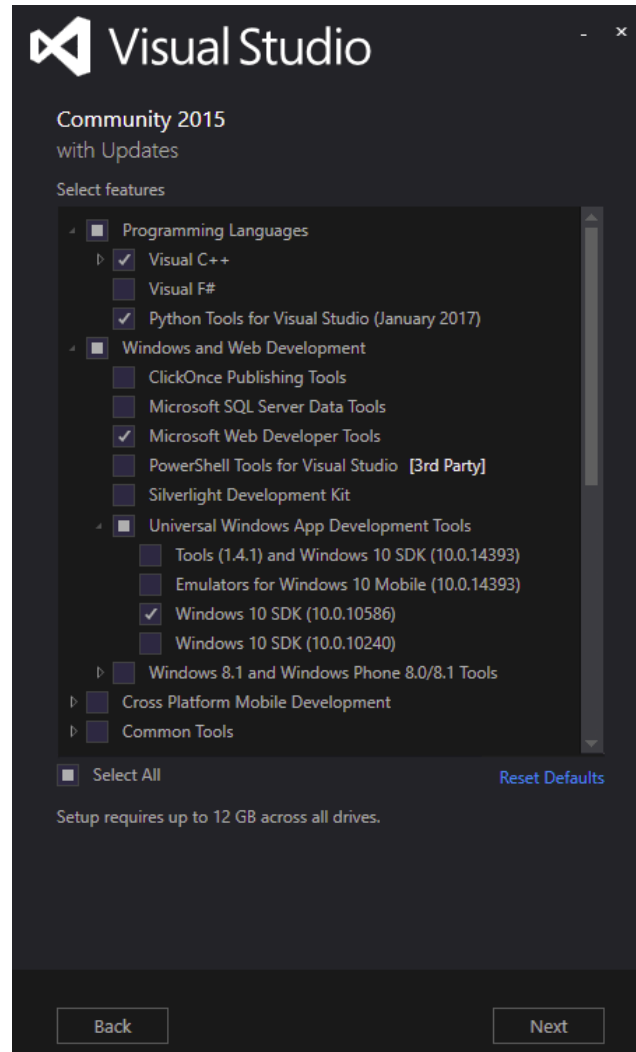
Etapes préliminaires : (source : [Prepare PyBluez Installation on Windows 10](#))

- Télécharger et démarrer l'installation de Visual Studio 2015
(<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=532606&clcid=0x409>)

- Sélectionner “Custom” pour faire une installation personnalisée



- Sélectionner les fonctionnalités nécessaires pour PyBluez : Visual C++, Python Tools for Visual Studio, Windows 10 SDK



- Installer la bibliothèque PyBluez pour Windows avec l'une des 2 lignes suivantes :

```
pip install PyBluez==0.22 --user
```

!/\ Au 26/11/20 la version 0.23 cause une erreur OSError lors de l'ouverture de la connexion (cf. <http://forum.bitalino.com/viewtopic.php?t=635>)

```
pip install PyBluez-win10 --user
```

!/\ Au 26/11/20 PyBluez-win10 ne semble plus accessible

Sous Linux

```
sudo apt-get install bluetooth libbluetooth-dev  
pip install pybluez --user
```

1.2. Installation de l'API pour accéder aux capteurs

Installer le **bitalino** API package et les fonctions supplémentaires pour les notebooks

```
pip install bitalino --user  
pip install biosignalsnotebooks --user --no-cache-dir
```

Éventuellement au préalable :

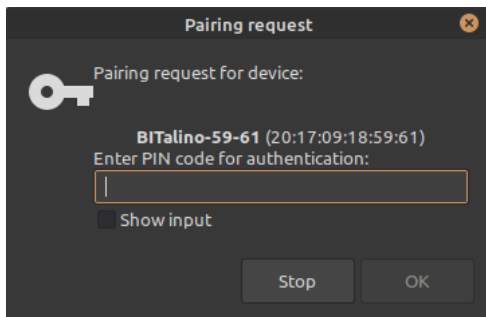
```
pip install wheels --user
```

1.3. Vérifier l'appariement Bluetooth

S'assurer que l'appariement du périphérique Bluetooth est fait

→ PIN d'appariement : 1234

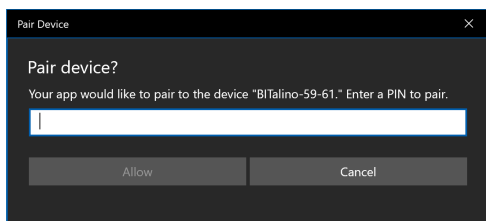
Sur Linux (au moment de la connexion au périphérique) :

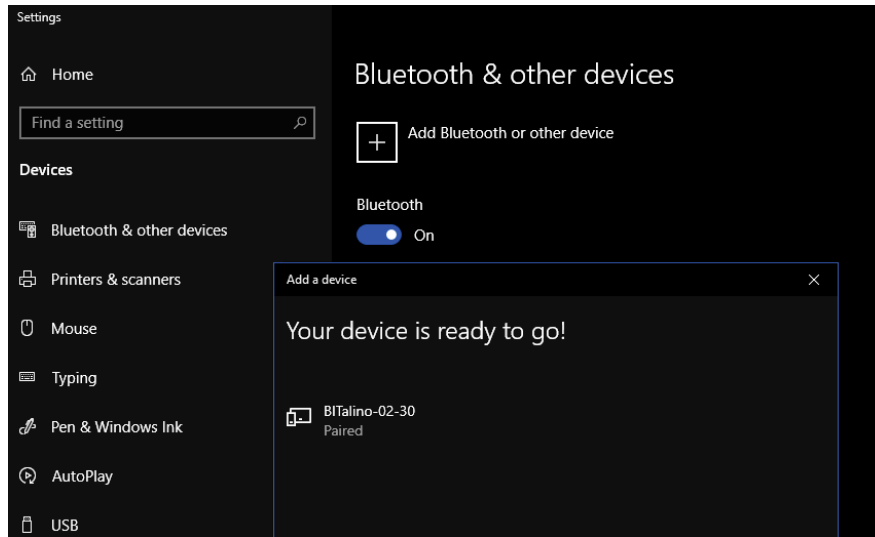


Sur Mac OS :

- Voir dans le menu en haut à droite que le Bluetooth est activé
- Il est possible que le périphérique apparaisse comme “Non connecté” après un certain temps, mais il rebascule a priori automatiquement vers l’état “Connecté” si on tente d’y accéder

Sur Windows :





<https://support.microsoft.com/en-us/windows/pair-a-bluetooth-device-in-windows-2be7b51f-6ae9-b757-a3b9-95ee40c3e242>

2. Recevoir et analyser des données

Pour commencer : installer Anaconda & Jupyter

<https://plux.info/58-getting-started>

Appariement d'un périphérique Bluetooth sous Windows 10 :

<https://plux.info/getting-started/444-jupyter-notebook-environment.html>

Logiciel de traitement des données : OpenSignals (à télécharger et installer)

<https://bitalino.com/en/software>

Vidéo d'introduction :

<https://www.youtube.com/watch?v=jC4BdUD1Pyo>

Documentation :

https://bitalino.com/datasheets/OpenSignals_Datasheet.pdf

Page API (Python & Unity notamment) :

<https://bitalino.com/en/development/apis>

Tutoriaux (notamment pour connexion avec Unity) :

<https://bitalino.com/en/learn/tutorials>

Installation de l'API Bitalino avec Unity : (précédemment utilisée par des promos antérieures)

<https://docs.google.com/document/d/1aLZzO6dKxGGdOjoGn8-U59-TkvhTUqVg79b9fKGnkF0>

Récupération des données directement depuis Unity :

<https://assetstore.unity.com/packages/templates/tutorials/bitalino-unity3d-demo-neurorehablab-108486>

3. Documentations techniques Bitalino & capteurs

Réunies à la page :

<https://support.pluxbiosignals.com/knowledge-base/bitalino-documentation/>